

Ingenieurmathematik - Übungen 8 - Code

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

15. November 2024

1 Leistungsaufnahme

Die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers vom Widerstand R , der durch eine Zweipolquelle (Innenwiderstand R_i , Quellspannung U_0) gespeist wird, beträgt

$$P(R) = U_0^2 \frac{R}{(R + R_i)^2}.$$

Zeigen Sie, dass der Verbraucherwiderstand R die größtmögliche Leistung aufnimmt, wenn $R = R_i$ gewählt wird (sog. Leistungsanpassung), und bestimmen Sie diese größtmögliche Leistung. Zeigen Sie auch, dass bei $R = R_i$ ein lokales Maximum herrscht.

Quelle: (Papula 2018) Kapitel IV, Abschnitt 3, Aufgabe 18

Lösung: Siehe Abbildung [Abbildung 1](#).

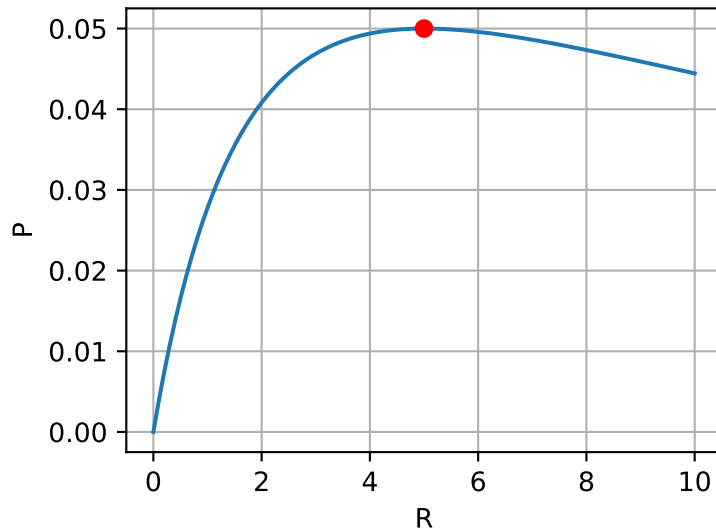
$$\begin{aligned} 18) \quad P'(R) &= U_0^2 \frac{R_i - R}{(R + R_i)^3}; & P''(R) &= 2 U_0^2 \frac{R - 2R_i}{(R + R_i)^4}; & P'(R_i) &= 0; \\ P''(R_i) &= -\frac{U_0^2}{8 R_i^3} < 0 \Rightarrow \text{Max}; & P_{\max} &= P(R_i) = \frac{U_0^2}{4 R_i} \end{aligned}$$

Abbildung 1: A5.png

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

R_i = 5.0
R_ = np.linspace(0, 10, num=100)

plt.figure(figsize=(4, 3))
plt.plot(R_, R_/(R_ + R_i)**2)
plt.plot(R_i, R_i/(R_i + R_i)**2, 'ro')
plt.xlabel('R')
plt.ylabel('P')
plt.grid(True)
```



2 Wurfparabel

Die Wurfparabel eines Steins bei vernachlässigter Luftreibung wird zum Beispiel durch folgende Kurve beschrieben:

$$s(t) = \begin{pmatrix} v_x t \\ v_y t - \frac{g}{2} t^2 \end{pmatrix}$$

mit g der Erdbeschleunigung.

1. Beschreiben Sie die Flugbahn.
2. Berechnen die Geschwindigkeit $s'(t)$ und die Beschleunigung $s''(t)$.
3. Plotten Sie alle drei Kurven für sinnvolle Werte der Parameter v_x und v_y : den Ort $s(t)$, die Geschwindigkeit $s'(t)$ und die Beschleunigung $s''(t)$.

Lösung:

$$s'(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y - gt \end{pmatrix}$$

$$s''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$$

Plot siehe Abbildung 2.

```
v_x = 13 # m/s
v_y = 13 # m/s
g = 9.81 # m/s^2
T = 2.65 # Dauer in Sekunden

plt.figure(figsize=(4, 4))
t = np.linspace(0, T, 100)
x = v_x*t
y = v_y*t - g/2*t**2
plt.plot(x, y, color='black')
plt.xlabel('x')
```

```

plt.ylabel('y')

for t in np.linspace(0, T, 5):
    x = v_x*t
    y = v_y*t - g/2*t**2
    vx = v_x
    vy = v_y - g*t
    ax = 0
    ay = -g
    plt.arrow(0, 0, x, y, head_width=0.5, color='black',
              length_includes_head=True)
    plt.arrow(x, y, vx, vy, head_width=0.5, color='blue',
              length_includes_head=True)
    plt.arrow(x, y, ax, ay, head_width=0.5, color='red',
              length_includes_head=True)

plt.grid(True)

```

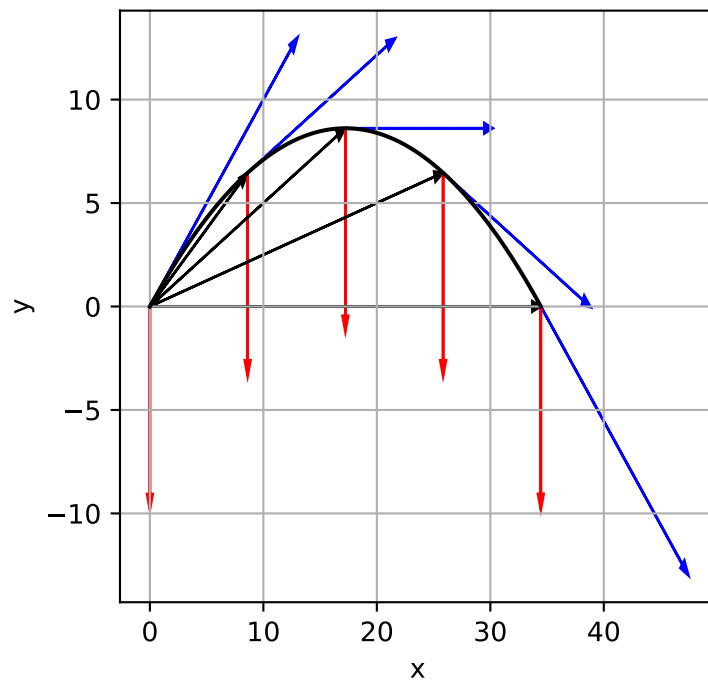


Abbildung 2: Wurfparabel: Ort $s(t)$ in schwarz, die Geschwindigkeit $s'(t)$ in blau und die Beschleunigung $s''(t)$ in rot

Papula, Lothar. 2018. *Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium*. 15., überarb. Aufl. Wiesbaden Heidelberg: Springer Vieweg.